

Rapport Exécutif de Projet

AvicennAI — Votre Assistant Médical Intelligent

1. Résumé Exécutif

Le présent rapport détaille les spécifications, l'architecture et les fonctionnalités du projet **AvicennAI**, une plateforme médicale de pointe conçue et développée par **AI Solution Morocco**. En combinant la puissance des grands modèles de langage (LLM) de Google Gemini avec une interface utilisateur de qualité supérieure, AvicennAI se positionne comme un outil d'assistance novateur dans le domaine de la santé numérique. Ce document offre une vue d'ensemble exhaustive des capacités techniques et fonctionnelles du système, tout en soulignant ses avantages et ses limites inhérentes.

2. Présentation Générale du Projet

AvicennAI est une solution logicielle innovante visant à accompagner les professionnels de la santé et les patients dans la compréhension, l'analyse et le suivi des données médicales. La plateforme centralise plusieurs outils d'intelligence artificielle spécialisés : un agent conversationnel pour l'assistance médicale, un module d'analyse d'imagerie, et un système rigoureux de suivi des effets secondaires des traitements médicamenteux. L'ensemble est encapsulé dans une application web au design soigné, garantissant une expérience utilisateur (UX) optimale et fluide.

3. Objectifs du Projet

Les principaux objectifs d'AvicennAI s'articulent autour des axes suivants :

- Démocratiser l'accès à une information médicale vulgarisée et fiable grâce à un assistant IA performant.
- Fournir un outil d'aide à l'analyse préliminaire des imageries médicales pour optimiser le temps des praticiens.
- Automatiser et fiabiliser le suivi des effets indésirables des médicaments via des modèles statistiques et prédictifs.
- Proposer une interface moderne et ergonomique respectant les standards du Software as a Service (SaaS).

4. Fonctionnalités Principales

4.1. Assistant Médical IA

Un agent conversationnel intelligent, propulsé par la technologie Google Gemini, est au cœur de la plateforme. Il est capable de fournir des explications détaillées sur diverses pathologies, de donner des conseils d'ordre général et de maintenir une assistance en temps réel. Le système intègre un *streaming de réponses* pour une interaction sans latence perçue, ainsi qu'une compréhension contextuelle avancée permettant de suivre le fil d'une consultation virtuelle longue.

4.2. Analyse d'Imagerie Médicale

La plateforme offre la possibilité de soumettre des fichiers d'imagerie médicale (radiographies, IRM, scanners). Grâce à l'utilisation de la Multimodal Gemini API, le système effectue une analyse visuelle assistée, repérant potentiellement des anomalies et générant un rapport descriptif préliminaire pour orienter le professionnel de santé.

4.3. Module DoseEffect Tracker

Ce module spécialisé est dédié à la pharmacovigilance. Il repose sur le protocole MCP (Model Context Protocol) pour interagir de manière structurée avec une base de données pharmacologique.

- **Agent Autonome** : L'IA est habilitée à créer, lister et analyser automatiquement les rapports d'effets secondaires.
- **Calcul de Probabilité** : Un suivi statistique est mis en place pour évaluer la corrélation probable entre un traitement et un symptôme déclaré.
- **Architecture MCP** : L'intégration s'effectue via la passerelle Arcade, assurant une extensibilité maximale et une interopérabilité robuste.

4.4. Design Premium & UX SaaS

Bien que les fonctionnalités en coulisses soient complexes, l'interface utilisateur a été conçue pour être la plus accessible possible :

- **Mode Sombre/Clair** : L'interface est adaptative selon les préférences de l'utilisateur.
- **Glassmorphism** : Utilisation de composants modernes intégrant des effets de flou et de profondeur pour une esthétique épurée.
- **Typographie et Responsivité** : Intégration des polices professionnelles *Syne* et *DM Sans* pour une lisibilité maximale, avec un affichage parfaitement optimisé pour ordinateurs, tablettes et smartphones.

5. Stack Technique

La robustesse d'AvicennAI repose sur une sélection technologique moderne et performante, détaillée dans le tableau ci-dessous :

Composant	Technologie Utilisée
Backend	Flask (Framework Python)
Intelligence Artificielle	Google Gemini-3.5-Flash & Gemini-3-Flash-Preview
Orchestration IA	LangChain (Agent Framework)
Base de Données	SQLite avec SQLAlchemy ORM
Protocoles	Model Context Protocol (MCP) via Arcade Gateway
Frontend	HTML5, Vanilla CSS, Vanilla JavaScript, Lucide Icons

6. Architecture du Projet

Le code source du projet est organisé de manière modulaire pour faciliter la maintenance et les évolutions futures :

- **config/** : Fichiers de configuration de l'application et de la base de données.
- **static/** : Ressources statiques du client web.
 - *css/* : Design System et feuilles de style de l'interface.
 - *js/* : Logique applicative côté client (Frontend).
 - *imgs/* : Actifs visuels et iconographie.
- **templates/** : Pages HTML rendues dynamiquement via le moteur Jinja2.
- **routes/** : Définition des points d'accès (endpoints) du serveur et logique des agents IA.
- **instance/** : Stockage local sécurisé, incluant la base de données SQLite.
- **app.py** : Point d'entrée principal de l'application Flask.
- **prompts.yaml** : Fichier de configuration contenant les instructions système (system prompts) définissant le comportement de l'IA.

7. Installation et Configuration

Le déploiement de l'environnement de développement requiert Python 3.10 ou supérieur, ainsi que les clés API nécessaires (Google AI et Arcade). Les étapes d'installation sont les suivantes :

```
# Cloner le dépôt depuis le gestionnaire de versions
git clone https://github.com/votre-repo/avicennai.git
cd avicennai

# Créer et activer un environnement virtuel
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # Sur Windows: .venv\Scripts\activate

# Installer les dépendances requises
pip install -r requirements.txt
```

Il est ensuite impératif de configurer les variables d'environnement en créant un fichier `.env` à la racine du projet :

```
FLASK_APP=app.py
GEMINI_API_KEY=votre_cle_gemini
ARCADE_API_KEY=votre_cle_arcade
ARCADE_USER_ID=votre_user_id
```

Enfin, le lancement du serveur s'effectue via la commande `python app.py`, rendant l'application accessible localement sur `http://localhost:5000`.

8. Points Forts et Proposition de Valeur

AvicennAI se démarque par son intégration poussée de modèles d'IA de dernière génération au sein d'une architecture légère (Flask/SQLite). L'utilisation du protocole MCP permet une extensibilité remarquable, ouvrant la voie à l'ajout de nouvelles bases de données médicales sans refonte de l'architecture centrale. La combinaison de l'analyse textuelle et de l'imagerie multimodale centralise les besoins de diagnostic préliminaire dans un outil unique, fluide et esthétiquement abouti.

9. Limites, Risques et Considérations Éthiques

L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé soulève des défis critiques. Les modèles de langage peuvent être sujets à des "hallucinations" (génération d'informations fausses ou non fondées). Par ailleurs, la confidentialité des données médicales est un enjeu majeur ; l'envoi de données vers des API tierces (comme Google Gemini) nécessite une pseudonymisation stricte des informations patient. Enfin, la dépendance à des services externes implique des risques liés à la disponibilité et aux coûts des API.

AVERTISSEMENT LÉGAL ET MÉDICAL : AvicennAI est strictement un outil d'assistance technologique. Il ne constitue pas un dispositif médical réglementé et ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un

10. Recommandations d'Amélioration

Pour accompagner la maturation du projet AvicennAI, plusieurs recommandations techniques et organisationnelles sont proposées :

- **Sécurité des données** : Implémenter un chiffrement de bout en bout et assurer la conformité avec les réglementations en vigueur (RGPD, HIPAA, ou lois locales sur les données de santé).
- **Infrastructure** : Migrer de SQLite vers une base de données relationnelle plus robuste (comme PostgreSQL) pour supporter une montée en charge (scalabilité).
- **Validation Clinique** : Organiser des phases de tests avec des panels de professionnels de santé pour évaluer la pertinence et la précision des analyses de l'IA, en particulier sur le module d'imagerie.
- **Traçabilité** : Renforcer les journaux d'audit (logs) pour chaque interaction médicale afin de garantir une traçabilité complète en cas de litige.

11. Conclusion

AvicennAI, porté par l'expertise d'AI Solution Morocco, représente une avancée significative dans l'application des technologies d'intelligence artificielle générative au domaine médical. En offrant une suite d'outils allant de l'assistance conversationnelle à l'analyse d'images, couplée à un suivi innovant des effets médicamenteux, la plateforme pose les jalons de la santé numérique de demain. Bien que des défis liés à la réglementation et à la sécurité subsistent, l'architecture solide et l'interface centrée sur l'utilisateur en font un projet prometteur à fort potentiel d'évolution.